



Data Visualization in Google Looker



FINAL PROJECT

DATA VISUALIZATION



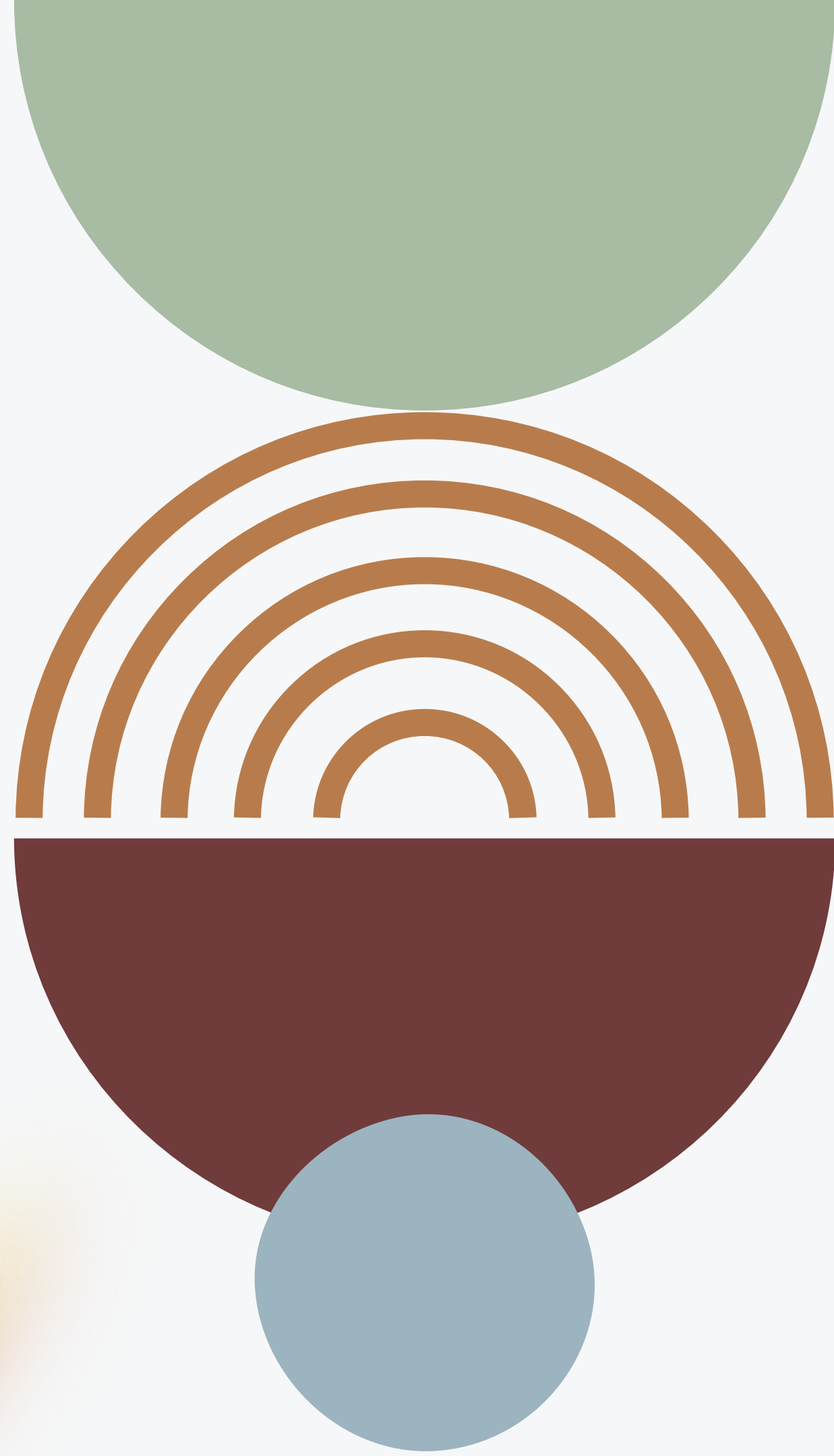
**Bootcamp Data Analyst
Batch – 24**

Presented By:

Group 8D



GET STARTED



The Teams

• <i>Alicia Dwi Febriyanti</i>	A28
• <i>Des Aldriansyah</i>	A97
• <i>Divani Alfenia Indra</i>	A111
• <i>Jerri Priatno</i>	A181
• <i>Megumi Annabelle Murjadi</i>	A220
• <i>Muhammad Alif Razak</i>	-
• <i>Rafi Zuhud Agungsyah</i>	A299
• <i>Rauf Rahmatullah</i>	A310
• <i>Sarah Suryaningsih</i>	A339



GROUP 8D

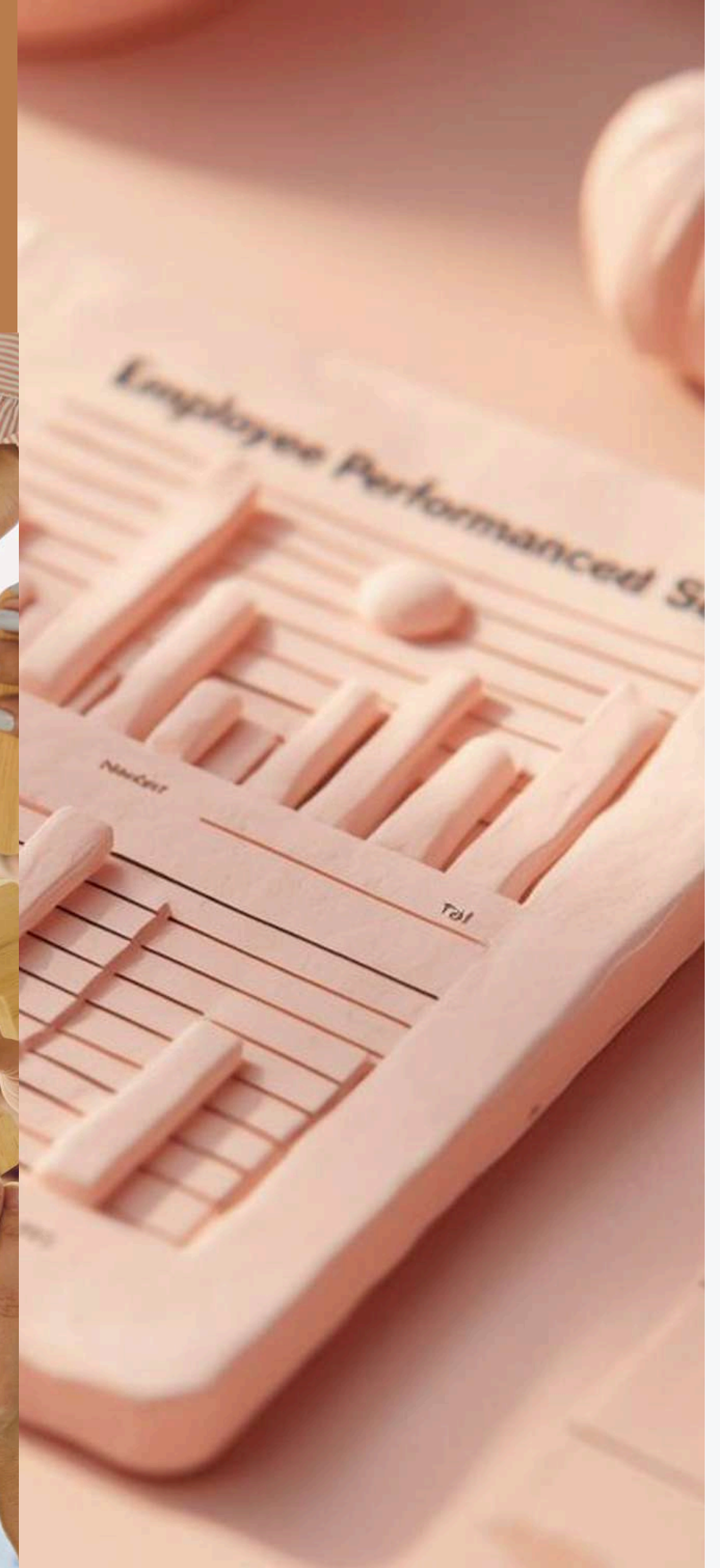


Table of Content

1

INTRODUCTION

2

DATA SET

3

DATA
UNDERSTANDING

4

DATA
PREPARATION

5

QUESTION 1

6

QUESTION 2

Introduction

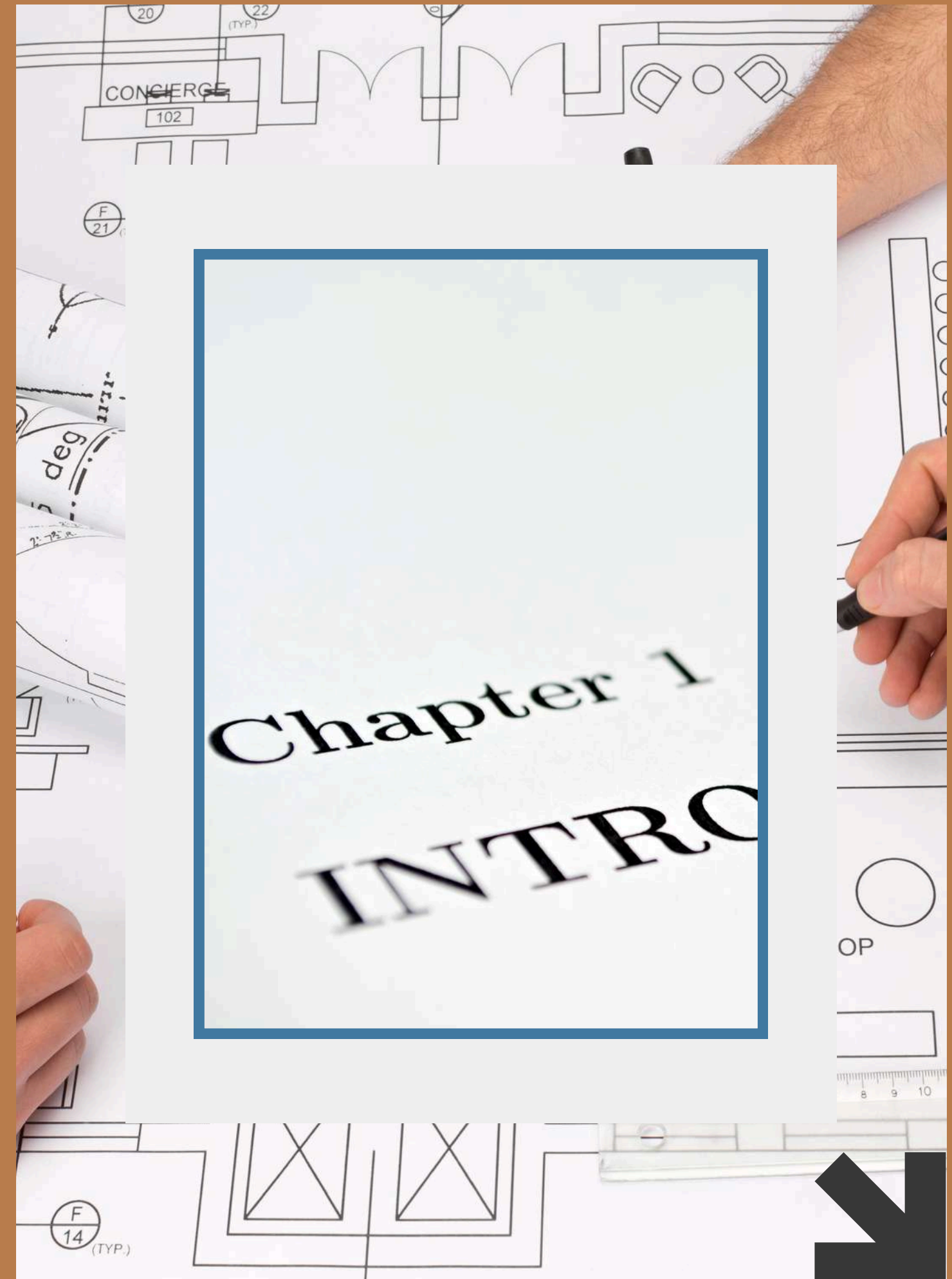
Membuat Dashboard dengan menggunakan Tools Google Looker untuk memvisualisasikan suatu data penjualan e-commerce, untuk melihat serta menganalisis perkembangan penjualan atau data transaksi pada tahun 2022

1**Tujuan:**

1. Melihat perkembangan campaign selama tahun 2022 apakah penjualan, profit dan AOV mengalami naik, turun atau stabil
2. Dengan grafik dan slicer, pengguna bisa melihat perubahan berdasarkan waktu, kategori, metode pembayaran dan valid/invalid transaksi
3. Memberi gambaran performa pada suatu produk dan pelanggan dengan menampilkan data detail produk seperti harga, diskon, profit, kuantitas dan jumlah customer unik.

2**Manfaat:**

1. Analisis menjadi lebih cepat dan jelas
2. Menemukan dan mengetahui tren dari penjualan dan profit
3. Mudah menentukan produk dan kategori yang difokuskan
4. Menentukan serta menyusun strategi sesuai dengan keputusan yang lebih tepat



Data Set

Data yang digunakan adalah data yang berasal dari Tokopedia (bukan data sesungguhnya). Mengenai penjelasan dataset adalah sebagai berikut:

order_detail:

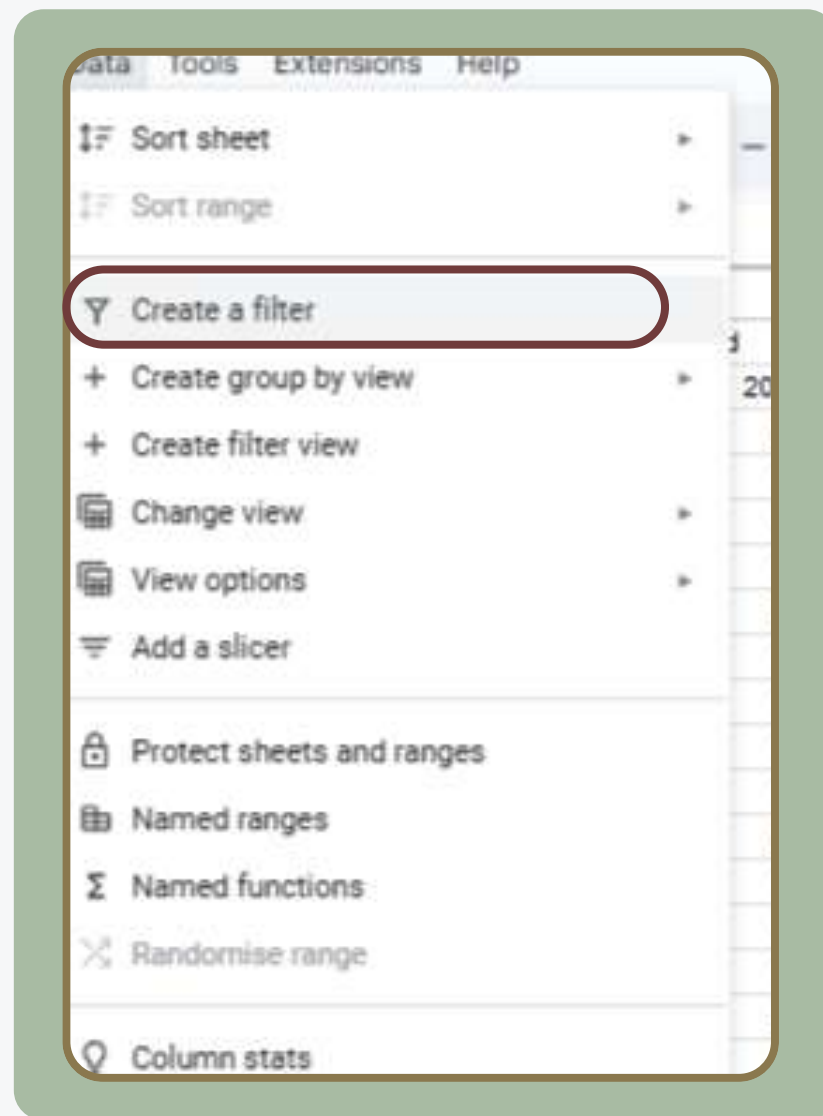
- 1.id → angka unik dari order / id_order
- 2.customer_id → angka unik dari pelanggan
- 3.order_date → tanggal saat dilakukan transaksi
- 4.sku_id → angka unik dari produk (sku adalah stock keeping unit)
- 5.price → harga yang tertera pada tagging harga
- 6.qty_ordered → jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan
- 7.before_discount → nilai harga total dari produk ($\text{price} * \text{qty_ordered}$)
- 8.discount_amount → nilai diskon product total
- 9.after_discount → nilai harga total produk ketika sudah dikurangi dengan diskon
- 10.is_gross → menunjukkan pelanggan belum membayar pesanan
- 11.is_valid → menunjukkan pelanggan sudah melakukan pembayaran
- 12.is_net → menunjukkan transaksi sudah selesai
- 13.payment_id → angka unik dari metode pembayaran
- 14.sku_name → nama dari produk
- 15.base_price → harga barang yang tertera pada tagging harga / price
- 16.cogs → cost of goods sold / total biaya untuk menjual 1 produk
- 17.category → kategori produk
- 18.registered_date → tanggal pelanggan mulai mendaftarkan diri sebagai anggota
- 19.payment_method → metode pembayaran yang digunakan



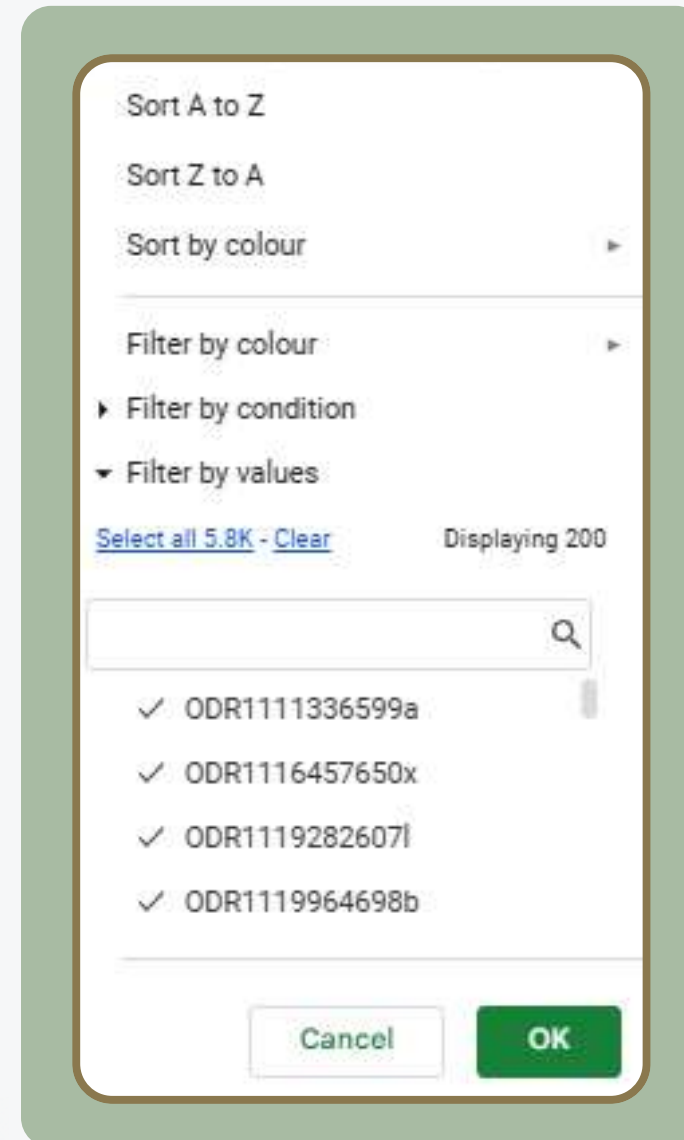
Data Preparation & Data Understanding

Checking NULL Data in Google Sheets

1



2



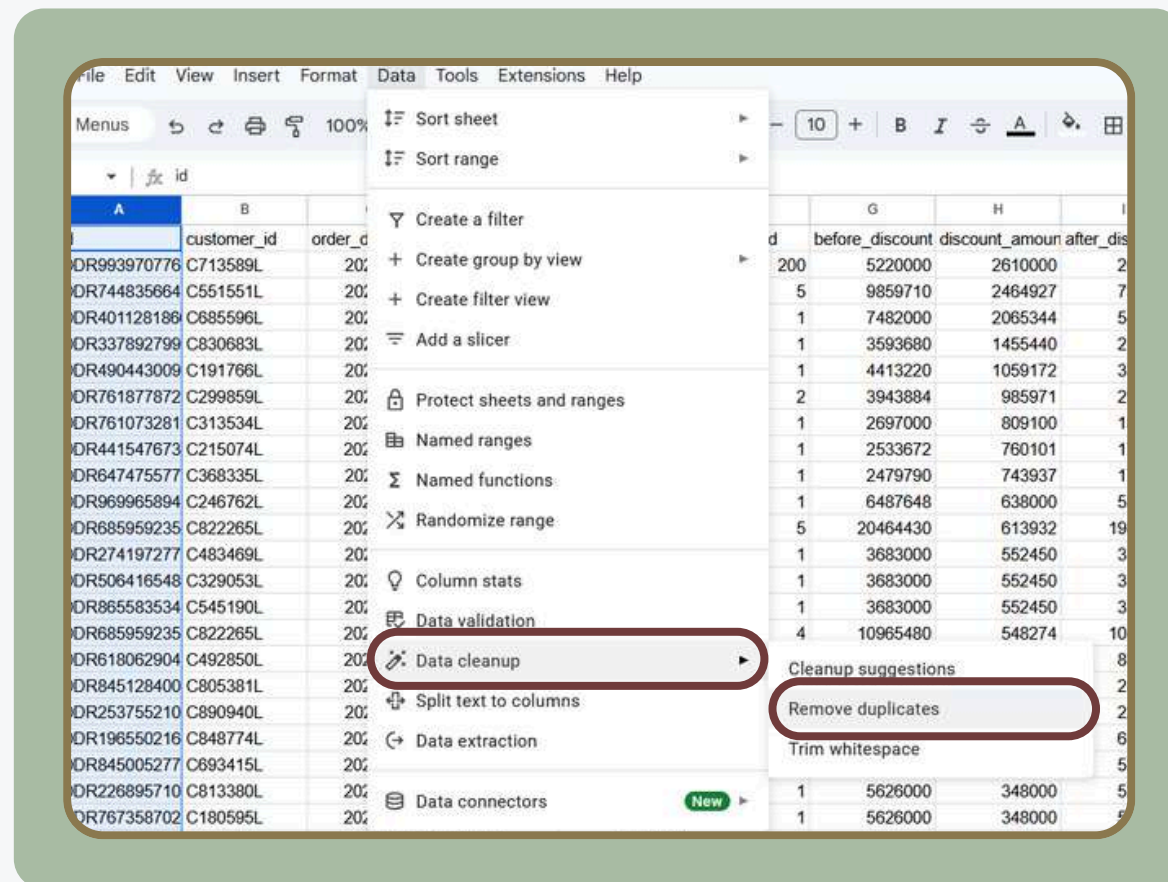
Note:

1. Pengecekan missing value atau Data Null dilakukan melalui fitur **"Create a Filter"** pada **Home Tab**
2. Karena tidak muncul pilihan **"Blanks"** pada kolom mana pun, dapat disimpulkan bahwa semua data terisi sepenuhnya tanpa adanya nilai kosong.

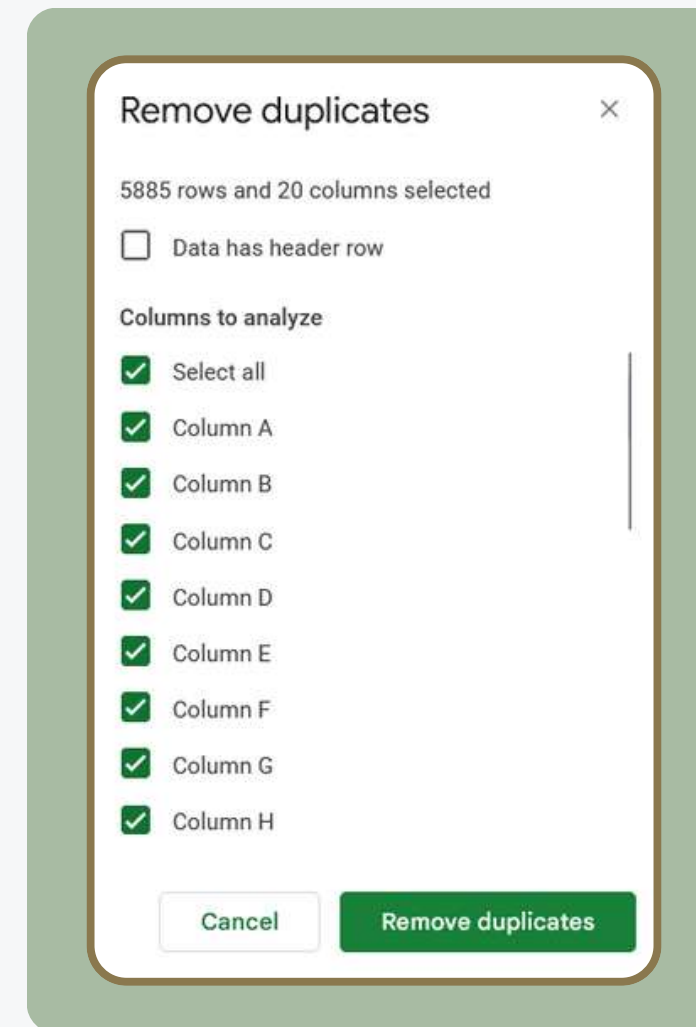
Data Preparation & Data Understanding

Checking Duplicate Data in Google Sheets

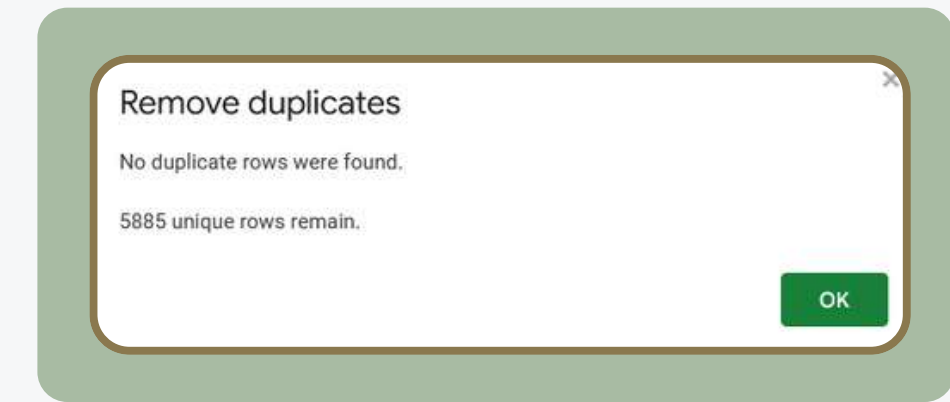
1



2



3



Note:

- 1.Data Duplicate dilakukan dengan memilih **Data Cleanup** pada **Data** yang terdapat di **HOME TAB**, kemudian pilih **"Remove Duplicates"**
- 2.Setelah itu checklis semua list kolom
- 3.Data Duplicates tidak ditemukan dan sudah terhapus

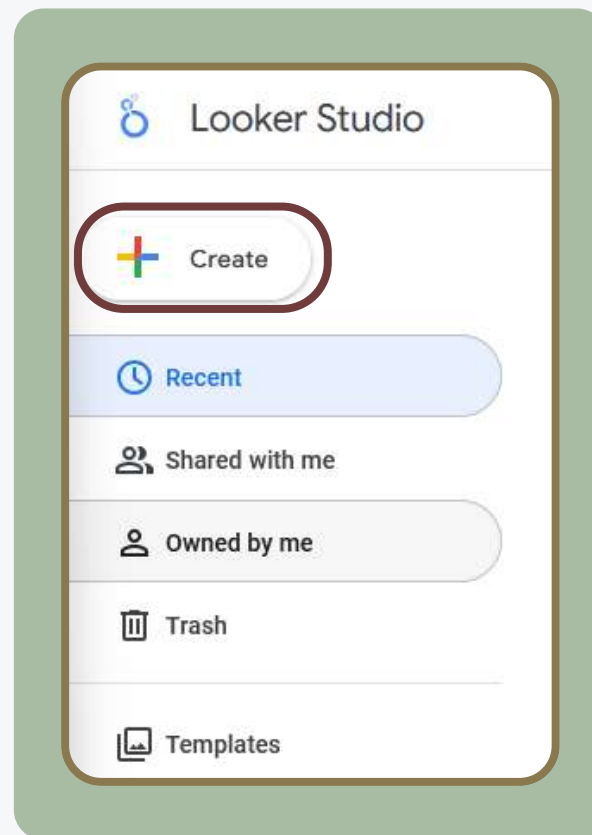
Data Preparation

Import Data to Google Looker

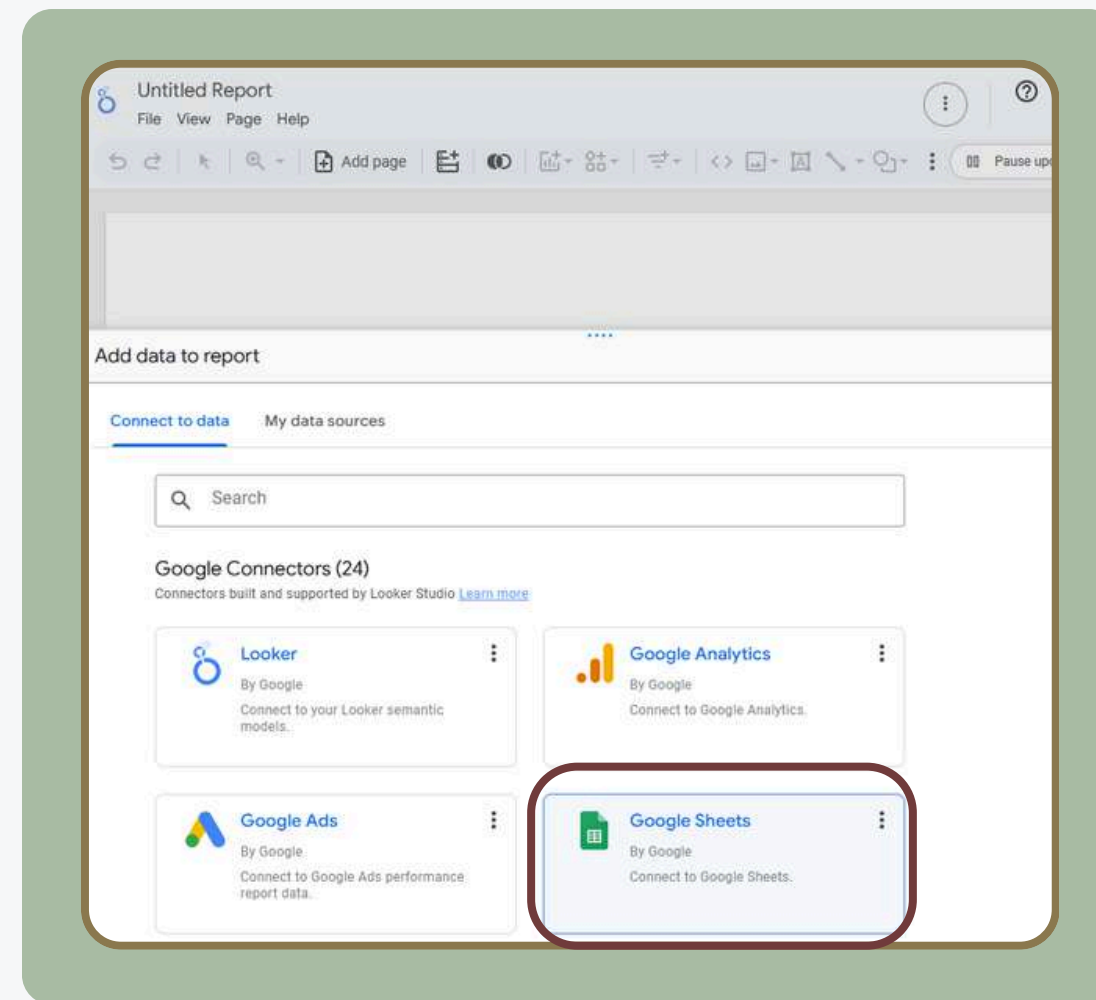
Note:

1. Masuk ke Google Looker melalui link <https://lookerstudio.google.com> kemudian pilih **"Create"**
2. Setelah itu akan dialihkan section sumber data yang digunakan, pilih **"Google Sheets"**
3. Pilih section **URL** kemudian masukkan **link URL** Google Sheets dan klik **"Add"**

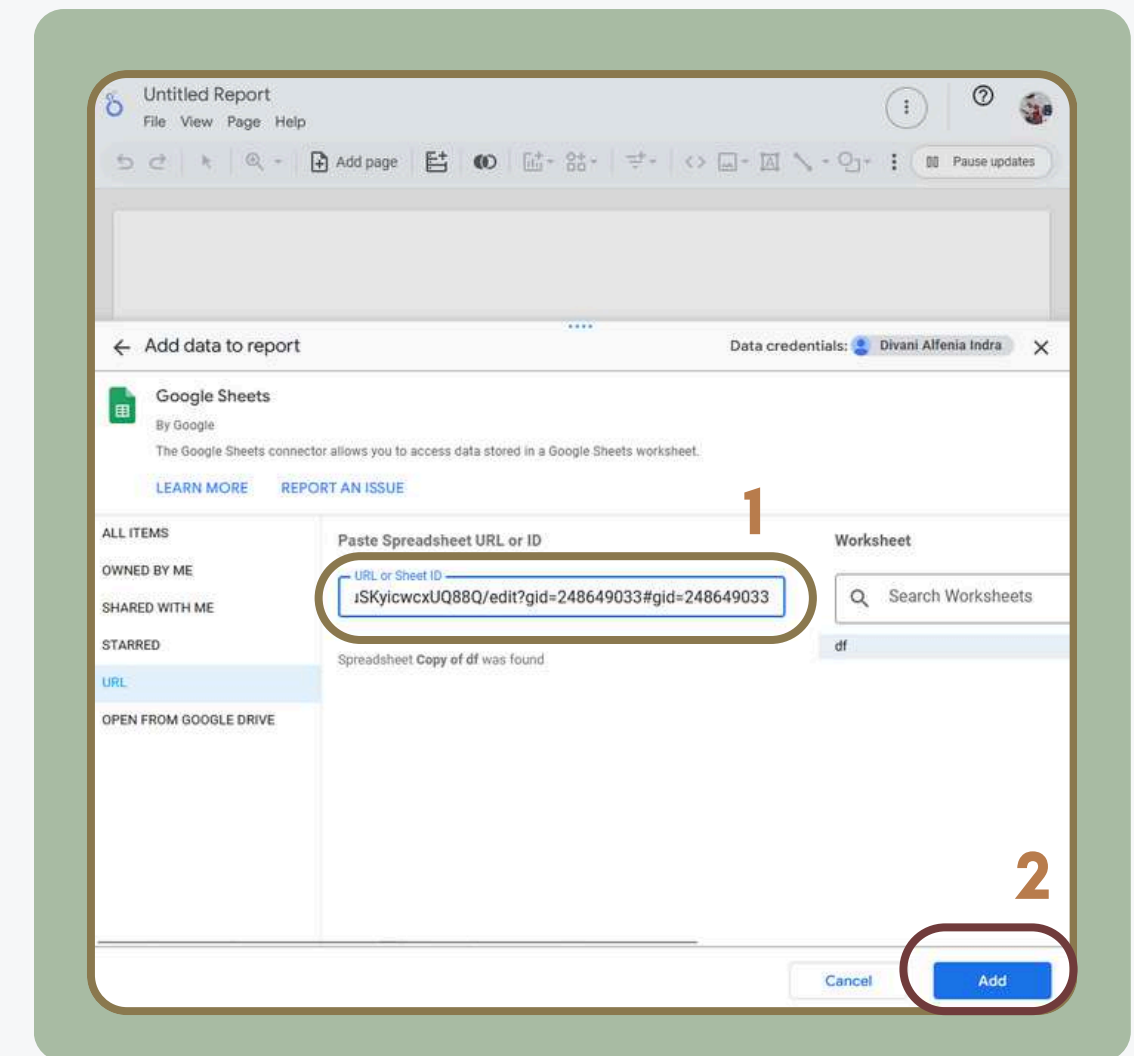
1



2



3



Question 1

✓ Question:

Tim marketing ingin melihat perkembangan campaign pada tahun 2022, trend nya seperti apa? Diberikan penjelasan dan bagaimana call to action-nya agar tim dapat mengambil sebuah keputusan ke depannya.

Dashboard yang berupa:

a. Hubungan antara Value Sales (before discount), Net Profit, dan AOV (average order value).

Note:

- Net profit = Value Sales (before discount) - (cogs * qty)
- AOV = Value Sales (before discount) / Total Unique Order.

b. Terdapat slicer Order Date, Category, Sales Value, Value Transaction, Pay ment.

Note:

- Value Transaction:
- Valid → is_valid = 1
- Not Valid → is_valid = 0
- Payment → payment_method



Question 1

Adding a Field to Data

1

Data

Search

Copy of df - df

123 after_discount
123 base_price
123 before_discount
ABC category
123 cogs
ABC customer_id
123 discount_amount
ABC id
123 is_gross
123 is_net
123 is_valid
ABC order_date
123 payment_id
ABC payment_method
123 price
123 qty_ordered
ABC registered_date
ABC sku_id
ABC sku_name
123 Record Count

2

Field Name

e.g. New calculated field

Net Profit

Formula

```
1 before_discount - ( cogs * qty_ordered )
```

Field Name

e.g. New calculated field

Average Order Value (AOV)

Formula

```
1 SUM( before_discount ) / COUNT_DISTINCT( id )
```

Field Name

e.g. New calculated field

Value Transaction

Formula

```
1 CASE  
2   WHEN is_valid = 1 THEN 'Valid'  
3   ELSE 'Not Valid'  
4 END
```

Note:

1. Pengecekan data atau kolom bahwa data **Net Profit**, **AOV** dan **Value Transaction** Belum tersedia
2. Membuat ke-3 data tersebut dengan menambahkan field kemudian memasukkan rumus atau query yang disesuaikan berdasarkan soal

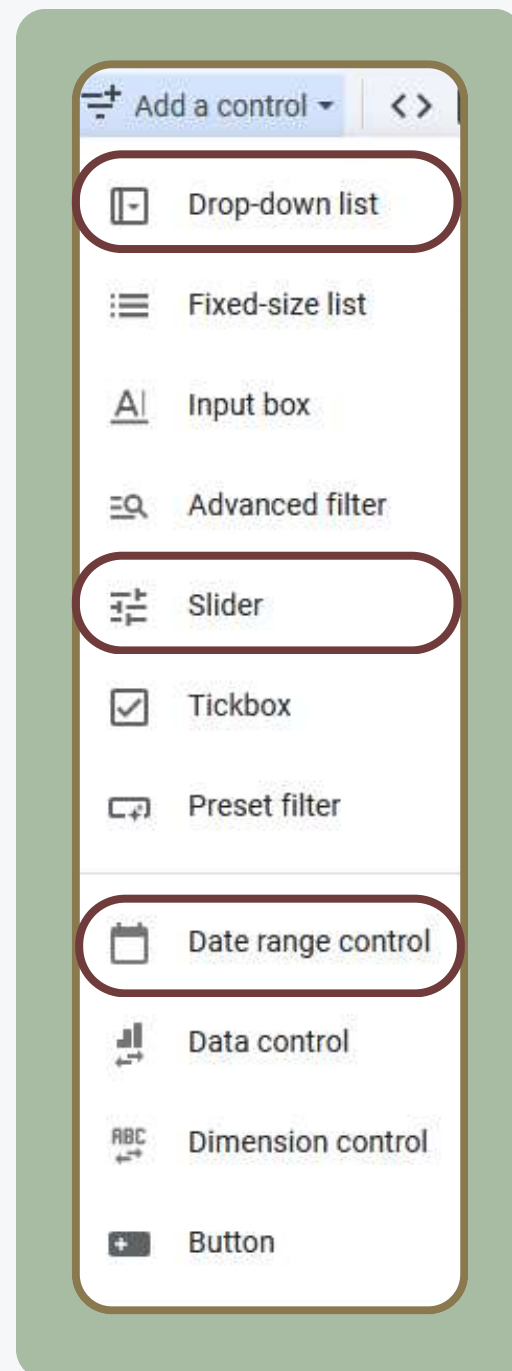
Note:

1. **Net Profit** : Merupakan data yang berisikan total keuntungan pada penjualan
2. **AOV (Average Order Value)** : Merupakan data yang berisikan nilai dari rata-rata penjualan produk
3. **Value Transaction** : Merupakan data yang berisikan status transaksi yang gagal ataupun yang berhasil

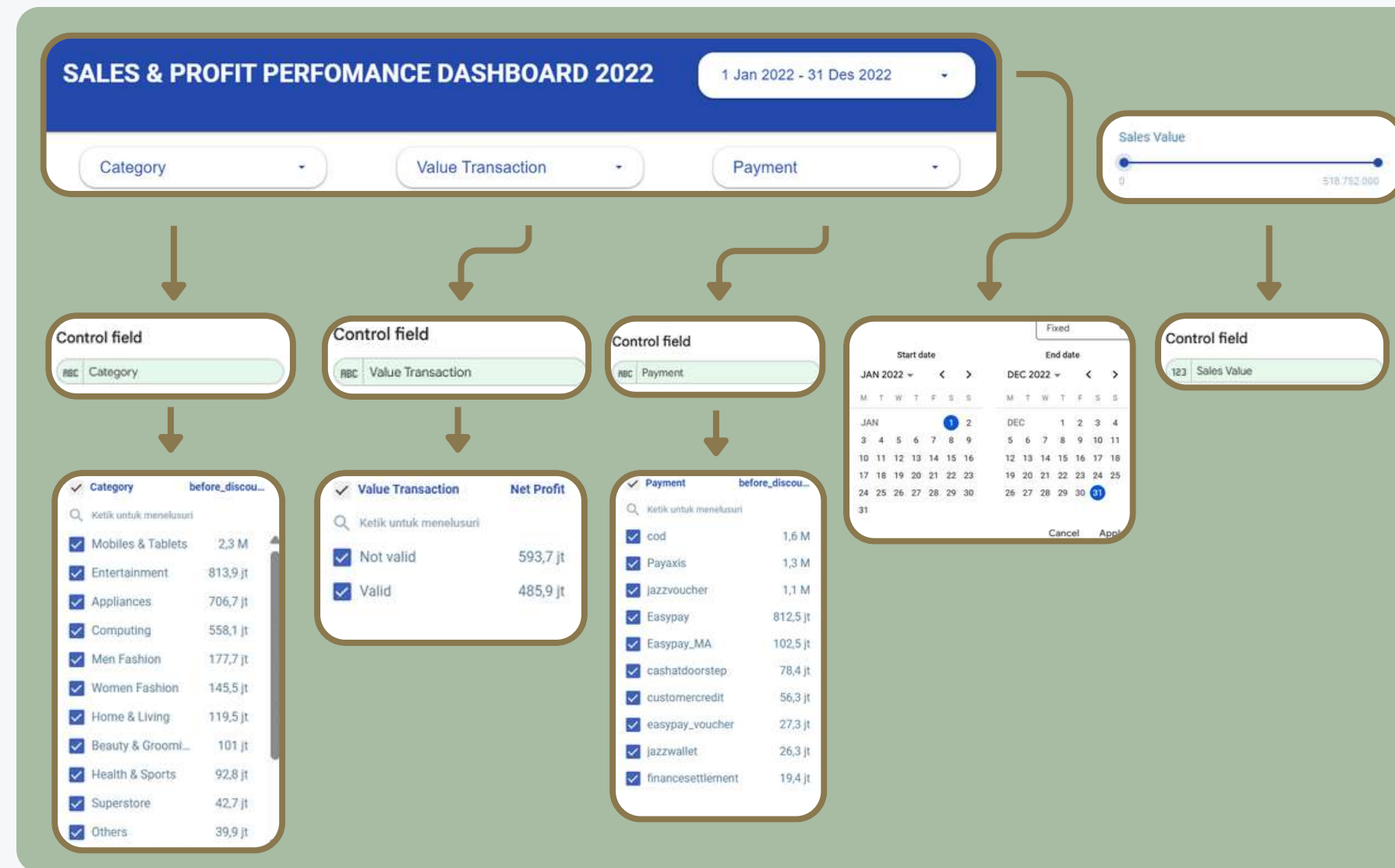
Question 1

Adding a Slicer to Dashboard

1



2

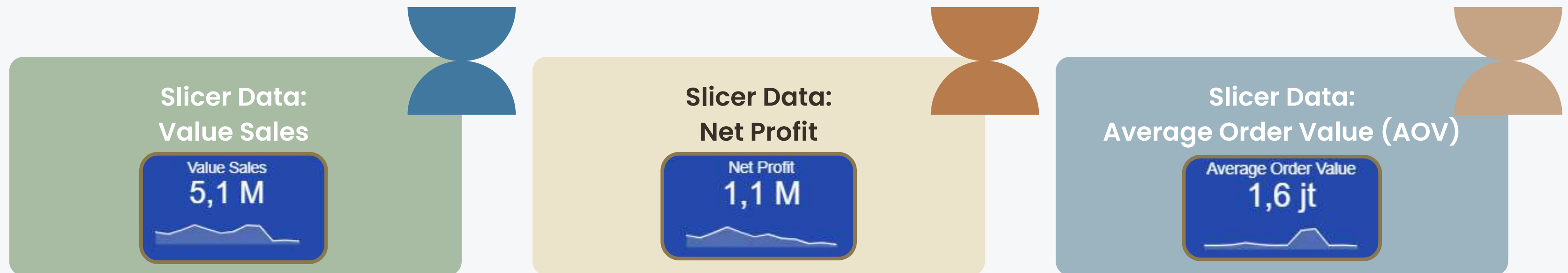


Note:

1. Untuk menampilkan data Tanggal, Category, Value Transaction, Payment, serta Sales Value. Pilih Add a control pada Home Tab
2. Kemudian masukkan data pada control field sesuai data yang ingin ditampilkan

Question 1

Adding a Scorecard to Dashboard



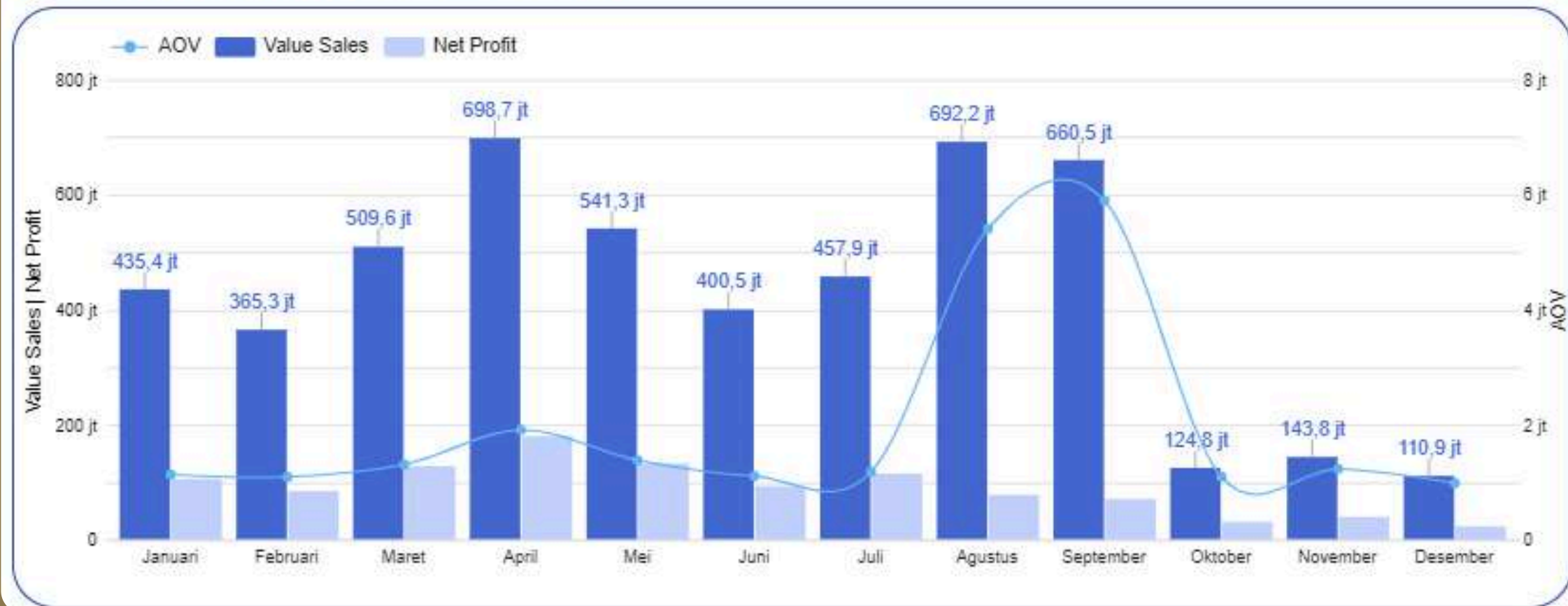
Note:

1. **Value Sales:** Menampilkan data yang berisikan total penjualan (before_discount) sebelum dipotong dengan harga diskon yang dimana untuk melihat seberapa banyak pendapatan pada penjualan selama tahun 2022 perusahaan memperoleh Rp. 5,1 Miliar
2. **Net Profit:** Menampilkan total dari keuntungan bersih setelah dipotong dengan harga diskon dan biaya pokok atau manajemen (cogs), dengan total keuntungan bersih sebesar Rp. 1,1 Miliar
3. **Average Order Value (AOV):** Menampilkan rata-rata nilai pendapatan pada penjualan selama tahun 2022 dengan total Rp. 1,6 Juta

Question 1

Adding a Combo Chart to Dashboard

NET PROFIT, VALUE SALES & AOV



Note:

Menampilkan Combo Chart dengan 2 data Visualisasi yang berbeda yaitu Bar Chart merupakan data dari Value Sales dan Net Profit. Kemudian Line Chart merupakan data dari AOV (Average Order Value). Hal ini ditentukan berdasarkan parameter bulan sepanjang tahun 2022

Question 1

Insight & Recommendation



Insight:

- Puncak penjualan terjadi pada April, August, dan September.
- AOV mengalami lonjakan besar di September, meskipun sales mulai turun setelahnya.
- Q4 menunjukkan penurunan baik sales maupun profit.
- Pola sales dan profit cenderung bergerak seiring product mix cukup konsisten.
- Q2 dan Q3 menjadi kontributor revenue terbesar sepanjang tahun.



Recommendation:

- Duplikasi campaign April & August karena terbukti menghasilkan peak sales.
- Evaluasi Q4: cek stok, promo, dan seasonality untuk mengatasi penurunan.
- Fokus meningkatkan AOV, karena terbukti memberi dampak besar terhadap profit.
- Tingkatkan cross-selling & upselling khusus di bulan performance rendah.
- Perkuat strategi pipeline Q1 agar pola 'naik lambat' bisa dipercepat.

Question 1

Dashboard Overview





Question 2

1. Dapat memperlihatkan:

a. Tabel berisi:

- Product Name
- Category
- Before Discount
- After Discount
- Net Profit
- Qty
- Customer (unique value)

b. Terdapat slicer: Order Date, Category, Value Transaction, Payment

c. Scorecard:

- Before Discount
- After Discount
- Net Profit
- Quantity
- Customer (unique value)
- AOV

2. Selama 2022, tampilkan category mobile & tablet yang sudah terjadi pembayaran secara jazzwallet. Berapa quantity dan customer nya?

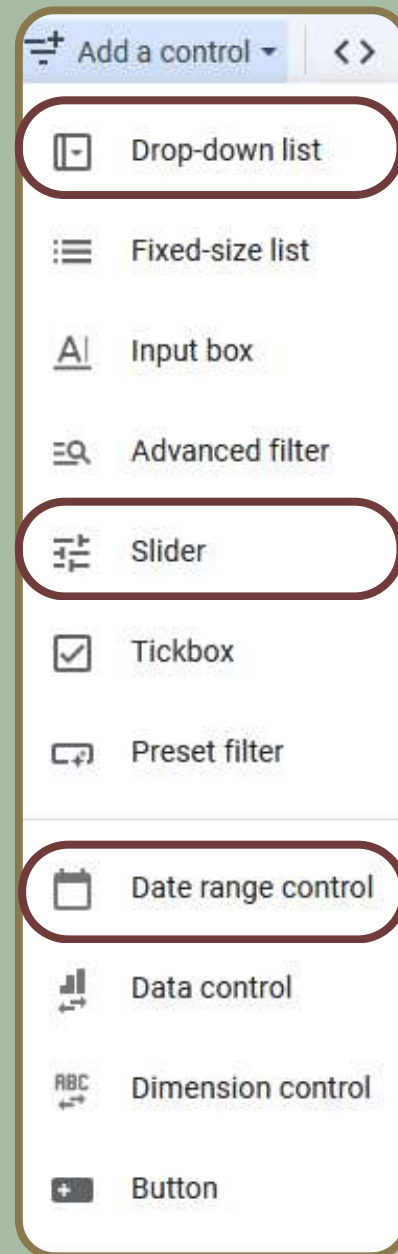
3. Buatlah chart berdasarkan dashboard nomor 2.



Question 2

Adding a Slicer to Dashboard

1



2



Note:

Step yang diterapkan pada question 2 sama hal nya dengan question 1

- 1.Untuk menampilkan data Tanggal, Category, Value Transaction, Payment, serta Sales Value. Pilih Add a control pada Home Tab
- 2.Kemudian masukkan data pada control field sesuai data yang ingin ditampilkan

Question 2

Adding a Scorecard to Dashboard

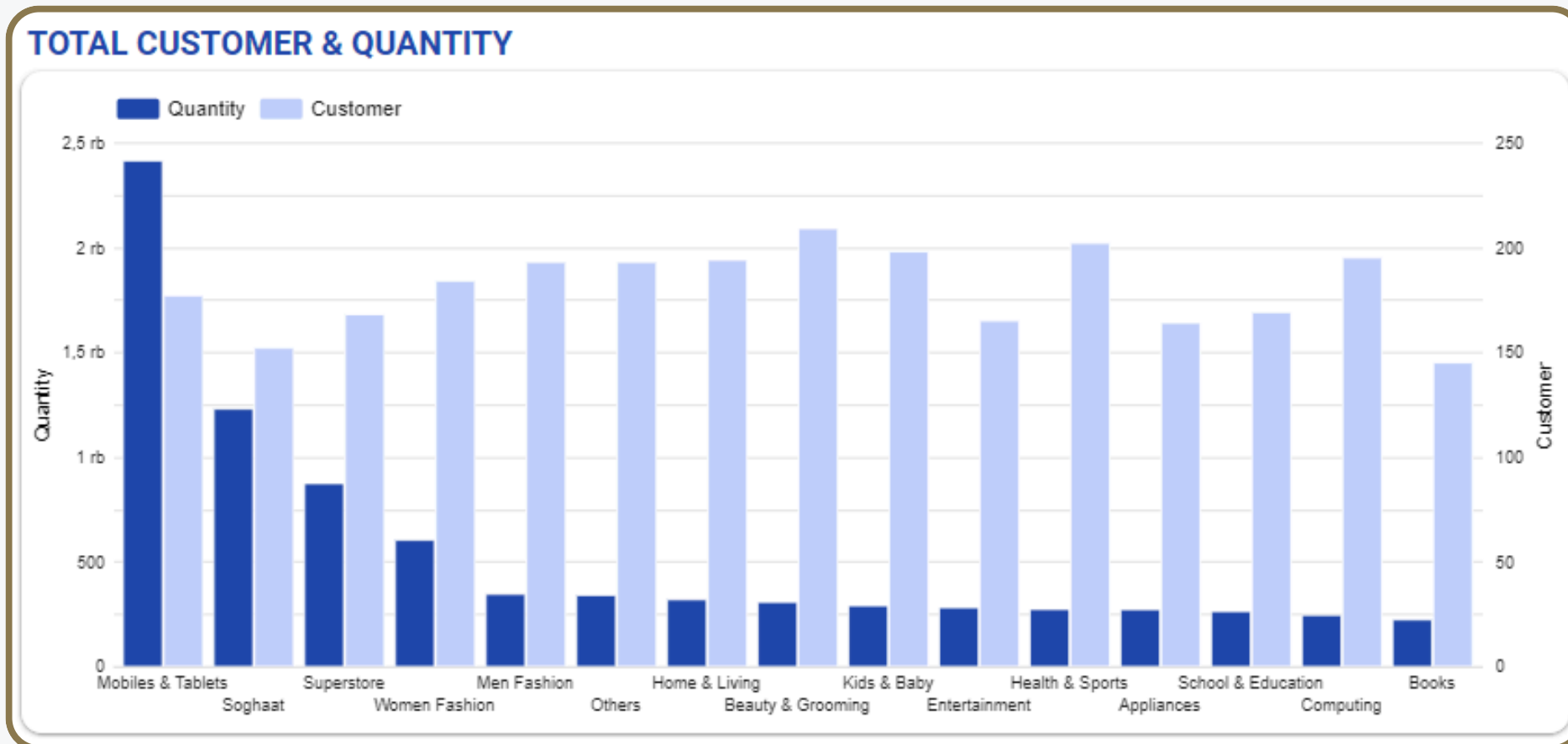


Note:

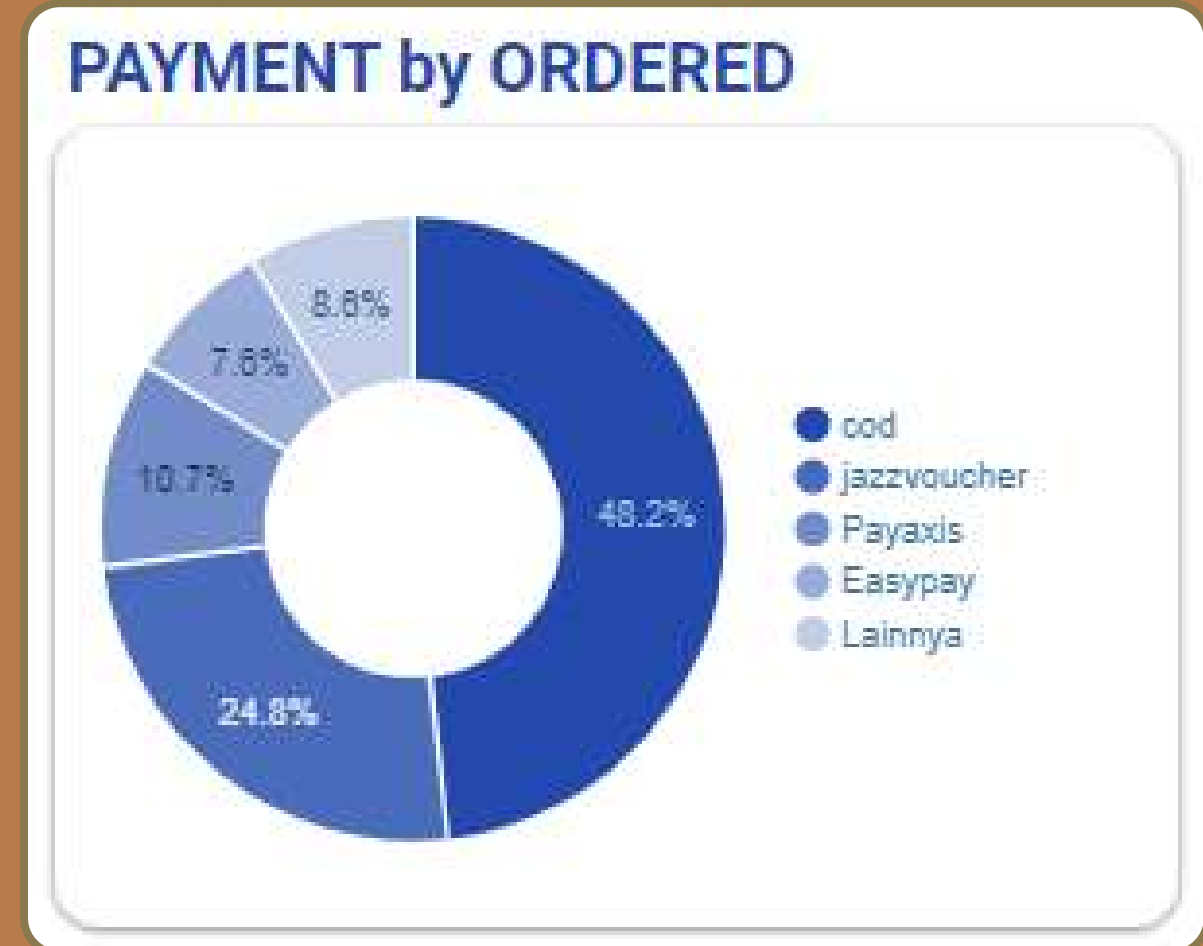
1. **Before Discount:** Menampilkan data yang berisikan total penjualan before_discount sebelum dipotong dengan harga diskon yang dimana untuk melihat seberapa banyak pendapatan pada penjualan selama tahun 2022 perusahaan memperoleh Rp. 5,1 Miliar
2. **After Discount:** Sama hal nya dengan before_discount, dimana data ini menampilkan total penjualan setelah dipotong dengan diskon dengan total Rp. 5,1 Miliar
3. **Net Profit:** Menampilkan total dari keuntungan bersih setelah dipotong dengan harga diskon dan biaya pokok atau manajemen (cogs), dengan total keuntungan bersih sebesar Rp. 1,1 Miliar
4. **Quantity:** Menampilkan data yang berisikan jumlah total keseluruhan produk yang terjual sebesar 8,3 Ribu produk
5. **Customer:** Menampilkan jumlah pelanggan yang melakukan pembelian sepanjang tahun 2022 dengan total 2,4 Ribu pelanggan
6. **Average Order Value (AOV):** Menampilkan rata-rata nilai pendapatan pada penjualan selama tahun 2022 dengan total Rp. 1,6 Juta

Question 2

Adding a Bar Chart & Donut Chart to Dashboard



1



2

»

Note:

1. Pada Chart 1 menampilkan Data Visualisasi versi Bar Chart yang berisikan data Total Customer dan Quantity terhadap produk yang berhasil terjual
2. Pada Chart 2 menampilkan Data Visualisasi versi Donut Chart atau Pie Chart yang berisikan data metode pembayaran atau Payment Method di setiap transaksi pembelian

Question 2

Adding a Table to Dashboard



Note: _____

Pada Tabel dibawah ini menampilkan data performa dari masing-masing jenis produk yang didasari dengan data jumlah produk yang terjual (Quantity), keuntungan dari setiap penjualan produk (Net Produk) serta harga per produk sebelum (Before Discount) dan setelah diberi potongan diskon (After Discount)

PRUDUCT PERFORMANCE SUMMARY

	Product Name	Category	Before Discount ▾	After Discount	Net Profit	Quantity
1.	IDROID_BALRX7-Gold	Mobiles & Tablets	1.037.504.000	1.037.504.000	67.860.000	2.000
2.	iphone_7-128GB-wof-Jet Black	Mobiles & Tablets	113.335.306	113.335.306	18.596.946	20
3.	iphone_7-128GB-wof-Matt Black	Mobiles & Tablets	102.497.832	102.439.832	14.931.288	18
4.	MACBOOK PRO 15-INCH 2.2GHZ QuadCore i7	Computing	95.410.000	95.410.000	34.347.600	7
5.	GMZV PS4 Pro 1TB - Reaion 2	Entertainment	91.685.240	91.685.240	13.839.380	30
					1 - 100 / 1897	< >

Question 2

Jawaban Soal Nomor 2



Note:

1. Pengecekan tanggal start dari 1 Januari - 31 Desember 2022
2. Memfilter kategori khusus produk Mobile & Tablets
3. memilih status transaksi yang Valid
4. Mengubah payment method menjadi JazzWallet

Kesimpulan:

Dapat dilihat bahwa untuk pembelian produk Mobile & Tablets dengan metode pembayaran JazzWallet tidak ditemukan pada data atau dashboard

Question 2

Insight & Recommendation



Insight:

- Walaupun COD mendominasi, Jazzwallet tetap menjadi metode digital dengan kontribusi paling besar kedua
- Jumlah quantity 2.000 merupakan salah satu tertinggi di dashboard, sehingga sangat berpengaruh pada performa total revenue
- Jumlah customer relatif kecil dibanding Quantity yang menandakan pembelian repeat purchase tinggi



Recommendation:

- Mengadakan cashback khusus Jazzwallet untuk smartphone
- Membuat loyalty tier khusus pembeli Mobile/Tablets dan memberikan early-access product launch untuk customer high value (repeat buyers)
- Untuk kategori mahal seperti HP, COD berikan insentif agar buyer pindah ke Jazzwallet atau metode digital lain



Question 2

Dashboard Overview

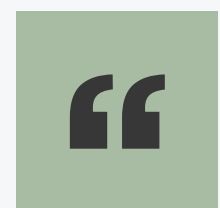




Data Visualization in Google Looker



END OF PRESENTATION



THANK YOU

Presented By:

Group 8D



END SLIDE

